

Canlılık İçin Enerjinin Önemi, ATP'nin Yapısı ve Enerji Aktarımındaki Rolü

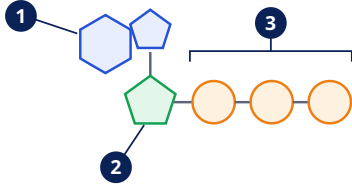
BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Canlılar yaşamsal faaliyetleri için gereken enerjiyi besinlerden sağlar.
- ATP, bütün canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullandığı ortak enerji molekülüdür.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görselde ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir. Numaralı bölümlerin adlarını tabloya yazınız.



No	Bölümün adı
1	Adenin (azotlu organik baz)
2	Riboz şekeri
3	Fosfat grupları

2 EŞLEŞTİRME

Soldaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|---------------------------|--|
| c 1. Glikozit bağı | a) Fosfat grupları arasındaki bağı |
| d 2. Ester bağı | b) Adenin ve ribozdan oluşan yapı |
| a 3. Fosfat bağı | c) Adenin ile riboz arasındaki bağı |
| b 4. Adenozin | d) Riboz ile fosfat arasındaki bağı |

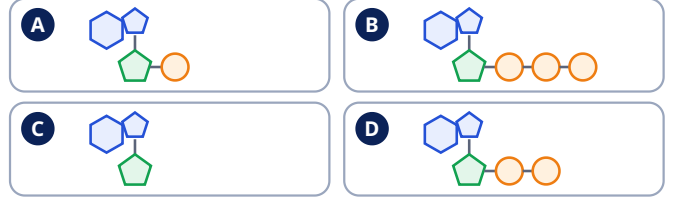
3 SIRALAMA

Güneş enerjisinin bitkiyle beslenen bir hayvanın kaslarında kullanılmasına kadar geçen olayları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- Kimyasal enerji besin zinciriyle hayvana aktarılır.
- ATP'deki enerji kasta hareket enerjisine dönüşür.
- Hayvanın hücrelerinde besindeki enerji ATP'ye dönüştürülür.
- Bitki, ışık enerjisini besindeki kimyasal enerjiye dönüştürür.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda dört molekülün yapısı, 1. sorudaki şekillerle gösterilmiştir. Her kartın hangi molekülü gösterdiğini tabloya yazınız.



Kart	Molekül
A	AMP
B	ATP
C	Adenozin
D	ADP

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tepkimeyle ilgili hangisi doğrudur?



- | | |
|--|---|
| A Defosforilasyondur, enerji açığa çıkar. | B Fosforilasyondur, enerji kullanılır. |
| C Defosforilasyondur, su kullanılır. | D Fosforilasyondur, su kullanılır. |

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Enerji yok olmaz, bir biçimden başka bir biçime dönüşür.	☒	☐
Hücredeki yapım tepkimelerinin çoğu enerji veren tepkimelerdir.	☐	☒
Yeryüzünün temel enerji kaynağı güneştir.	☒	☐
ATP yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.	☐	☒

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

iş besin endergonik ekzergonik

1. Enerji açığa çıkaran tepkimelere **ekzergonik** tepkime denir.
2. Gerçekleşmek için enerjiye gerek duyan tepkimelere **endergonik** tepkime denir.
3. Enerji, **iş** yapabilme yeteneğidir.

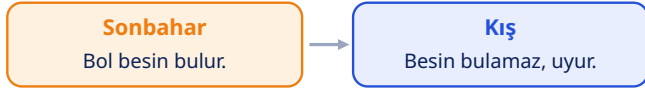
8 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki yapılarda ATP'nin kullanıldığı yaşamsal faaliyeti tabloya yazınız.

Yapı	ATP'nin kullanıldığı faaliyet
Kas	Kas kasılması
Sinir hücresi	Sinirsel iletim
Hücre zarı	Aktif taşıma

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir kirpinin iki mevsimdeki durumu verilmiştir. Kirpi, kış uykusu boyunca enerji ihtiyacını nasıl karşılar?



- A Güneş ışığını doğrudan kullanarak
B Önceden vücudunda biriktirdiği besinlerden
C Kış boyunca bulduğu besinlerden
D Başka hayvanlardan aldığı ATP'den

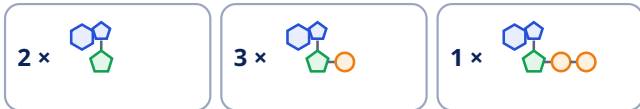
10 KISA CEVAP

ATP ile RNA'daki adenin nükleotidi arasındaki farkı yazınız.

Adenin nükleotidinde bir, ATP'de üç fosfat grubu vardır.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

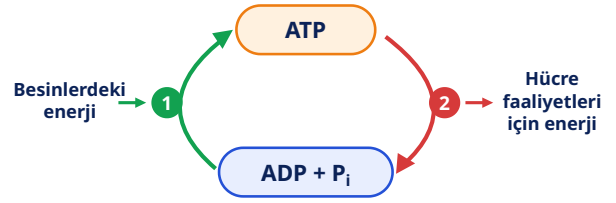
Görseldeki moleküllerin hepsinin ATP'ye dönüşmesi için toplam kaç fosfat grubu bağlanmalıdır? İşlemle gösteriniz.



2 · 3 + 3 · 2 + 1 · 1 = 13 fosfat grubu

12 TABLOYU TAMAMLA

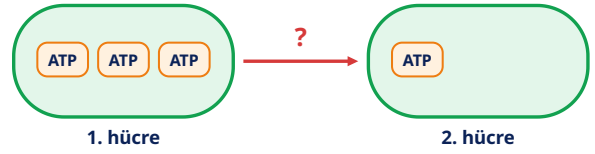
Görselde ATP döngüsü gösterilmiştir. 1 ve 2 numaralı oklarla gösterilen olayların adlarını tabloya yazınız.



No	Olayın adı
1	Fosforilasyon
2	Defosforilasyon

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrenci, görseldeki gibi ATP'si fazla olan hücrenin ATP'si azalan komşu hücreye ATP gönderdiğini söylüyor. Bu görüş doğru mudur? İki gerekçeyle açıklayınız.



Doğru değildir. ATP hücre zarından geçemez. ATP depolanmaz; her hücre kendi ATP'sini üretir ve tüketir.

14 TABLOYU TAMAMLA

Elektrikli bir otomobil ile bir sincabın enerji kullanımını karşılaştırınız. Her ifadenin kime ait olduğunu tabloya yazınız: otomobil, sincap ya da ikisi.

İfade	Kime ait?
Hareket edebilmek için enerjiye gerek duyar.	İkisi
Enerjisini besinlerden sağlar.	Sincap
Şarj edilince enerji depolanır.	Otomobil
Besinlerdeki enerjiyi ATP'ye dönüştürür.	Sincap

15 TABLOYU TAMAMLA

ATP döngüsündeki iki tepkimeyi karşılaştırarak tabloyu doldurunuz.

	Fosforilasyon	Defosforilasyon
Enerji	Kullanılır	Açıığa çıkar
Su	Açıığa çıkar	Kullanılır
Tepkime türü	Endergonik	Ekzergonik